우정사업본부

자동화설비 표준 인터페이스 설계 검토

(정보연계 및 통합플랫폼 기초 설계)

2026.02.06.

우정사업본부 물류기획과

목차

1. 현황 3

2. 문제점 4

3. 개선방안(1) 요약 5

4. 개선방안(2) SIMS/KPLAS와의 표준인터페이스 6

5. 개선방안(3-1) SW와 HW간 표준인터페이스 (소포구분기/대형통상구분기) 7

6. 개선방안(3-2) SW와 HW간 표준인터페이스 (소형통상구분기/집배순로구분기) 8

7. 개선방안(4) 표준인터페이스 설계 9

8. 개선방안(5) 중계기 및 표준 SW 개발 10

9. 기대효과 11

10. (참고) 실증화사업 12

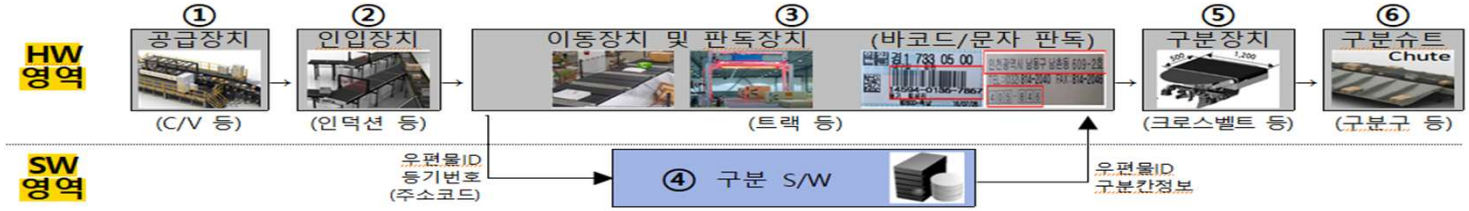
01. 현황

우편집중국 또는 우체국에서 효율적인 구분작업을 위해 물류자동화 설비(우편물자동구분기) 도입

- **자동화설비 종류** : 소포구분기, 대형통상구분기, 등기통상구분기, 소형통상구분기, 집배순로구분기 등
- **반자동설비 종류** : 등기체결 간소화장비, 소포체결 간소화장비, 3D 소터 등

우편물자동구분기의 구성은 H/W와 S/W로 구성되며, 상호 간에 인터페이스정보를 연계하여 작동

- **구분기 S/W** : 접수정보, 주소정보, 구분계획 등을 통해 구분기 H/W에 구분정보를 제공하고 통계를 생성하여 중앙시스템에 정보 연계
- **구분기 H/W** : 구분기 S/W로부터 구분정보(구분슈트번호)를 제공받아 우편물을 구분슈트에 구분하는 기계장치



우편물자동구분기의 S/W는 정부정책, 물류환경 변화, 업무효율, 고객의 니즈 등에 따라 업그레이드 수요가 자주 발생

- **우편번호 구분방식 → 집배구코드 구분방식 변경*** : 소형통상구분기 성능개선
- **소포물량 증가로 IPS 자동구분기능, 체결간소화/가상구분구 기능, 위탁배달원 구분기능 도입 시행** : 소포구분기 성능개선
- **반송구분/복합구분 기능 추가, 주소이전 배달서비스 시행 등** : 소형통상/집배순로구분기 성능개선

* 국가기초구역번호 사용으로 우편번호 폐지, 지번주소→도로명주소 체계로 변경

우편물자동구분기의 S/W 기능은 비슷, 그러나 제작사별, 설치년도별 등에 따라 개발* 상이

* 우편물자동구분기는 S/W와 H/W가 결합한 패키지 형태의 물류자동화설비로써 S/W는 모두 비슷하며, 구분기 H/W 장비업체의 하도업체가 대부분 개발하여 종류별, 제작사별, 제작년도별 등에 따라 각각 개발되어 설치

기존 우편물자동구분기의 S/W 업그레이드 곤란

- **기 구축 S/W 업그레이드 필요시** : 기존 제작사의 고비용 견적, 업데이트 개발시기/개발기간 등의 무리한 요구사항 감수 진행
- **타 업체를 통한 기존 S/W 업그레이드 시** : 기구축 S/W를 우회하는 방법으로 업그레이드되어 추가비용, 일부 기능 오류, 불편함 등 감수

기존 우편물자동구분기의 S/W에 대한 유지보수 활동 어려움 발생

- **제작사 사업중지/전환/부도, 외국 제품의 국내시장 철수 등의 경우 유지보수 대응 곤란**
- **H/W 고장은 대체로 타업체에서도 위탁수리 가능하나, S/W 고장의 경우 제작사없이는 고장 수리불가**

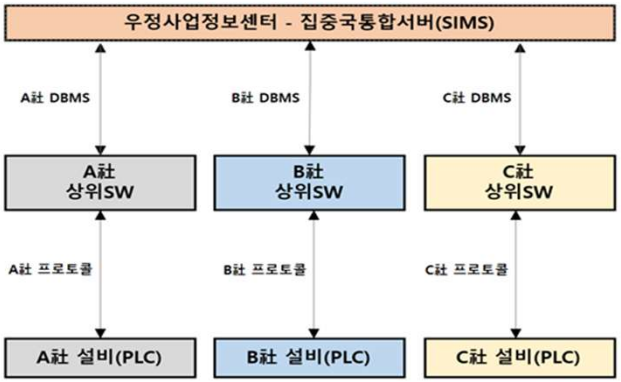
▶ 표준 인터페이스를 반영한 오픈소스 기반의 표준 S/W 개발

- **우편물자동구분기의 H/W와 S/W와의 인터페이스 표준화하고 표준 S/W를 개발한 후 H/W장비에 적용**

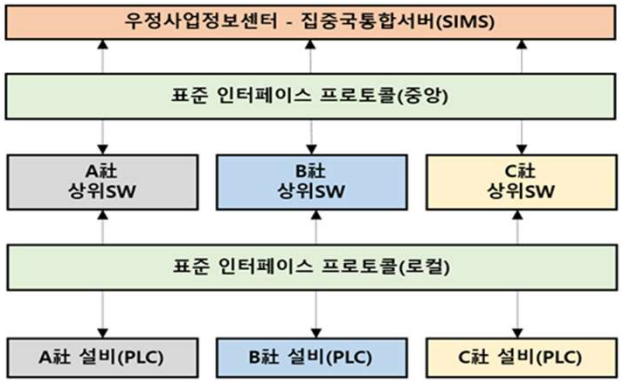
-1단계-		-2단계-		-3단계-
우편물자동구분기 **인터페이스 표준화**	→	우편물자동구분기 **표준 S/W 개발**	→	우편물자동구분기 H/W **표준 SW 적용**

- **표준S/W 적용결과**

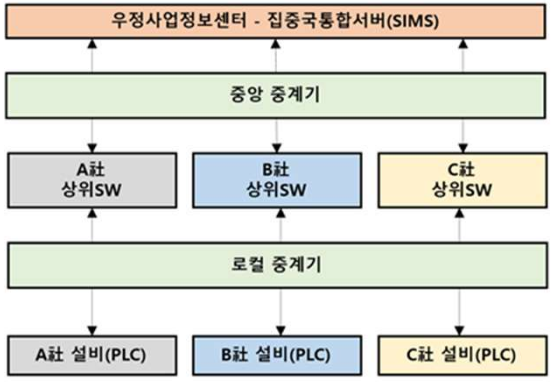
(표준 인터페이스 적용 이전)



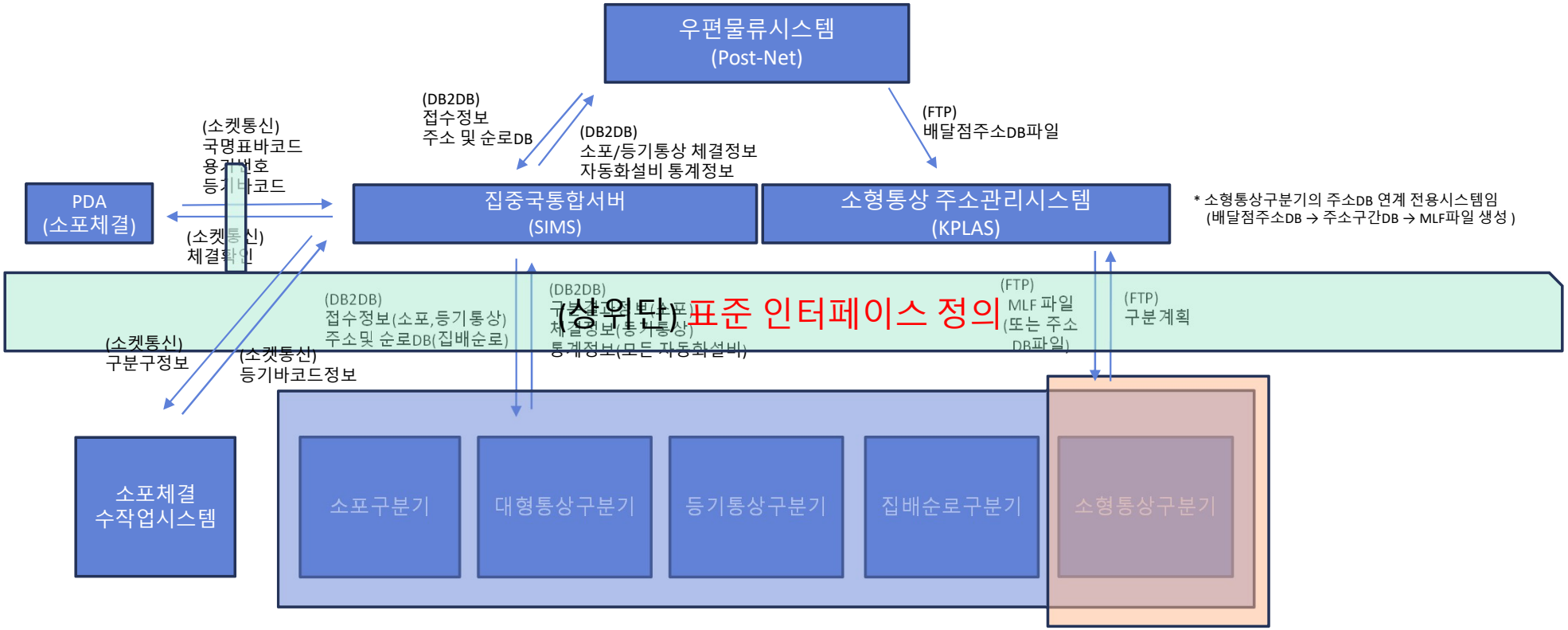
(표준 인터페이스 적용 이후)



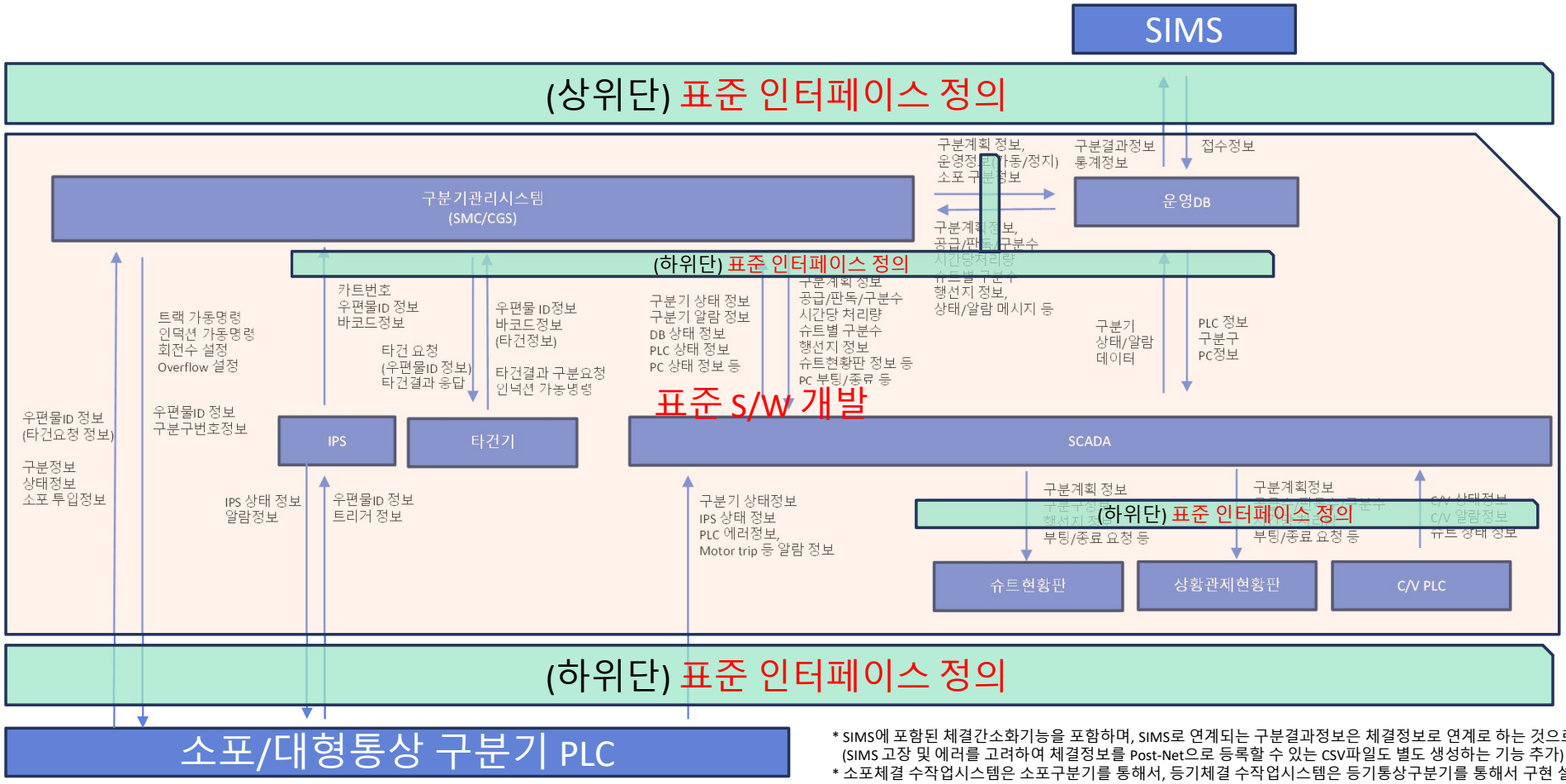
<표준 인터페이스 적용 확인을 위한 테스트 - **중계기 설치**>



집중국통합서버(SIMS, KPLAS 포함)와 우편물자동구분기의 정보 연계



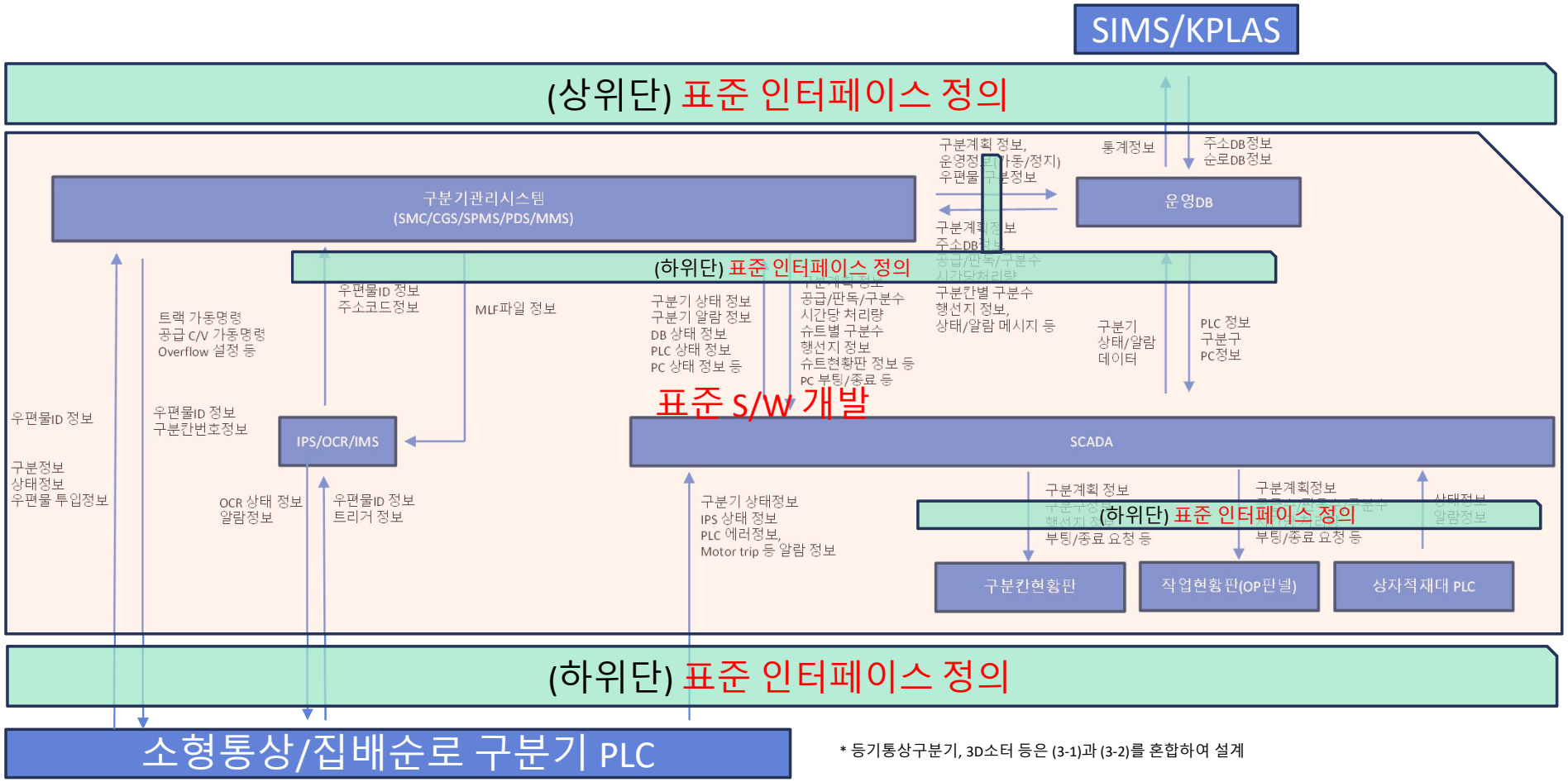
소포구분기/대형통상구분기 내부 시스템간 정보 연계



(추가설명)
각 시스템 간
표준인터페이스 설계

* SIMS에 포함된 체결간소화기능을 포함하며, SIMS로 연계되는 구분결과정보은 체결정보로 연계로 하는 것으로 설계
(SIMS 고장 및 에러를 고려하여 체결정보를 Post-Net으로 등록할 수 있는 CSV파일도 별도 생성하는 기능 추가)
* 소포체결 수작업시스템은 소포구분기를 통해서, 등기체결 수작업시스템은 등기통상구분기를 통해서 구현 설계

▶ 소형통상구분기/집배순로구분기 내부 시스템간 정보 연계

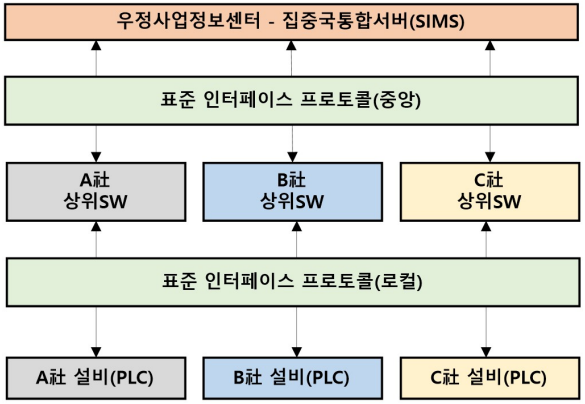


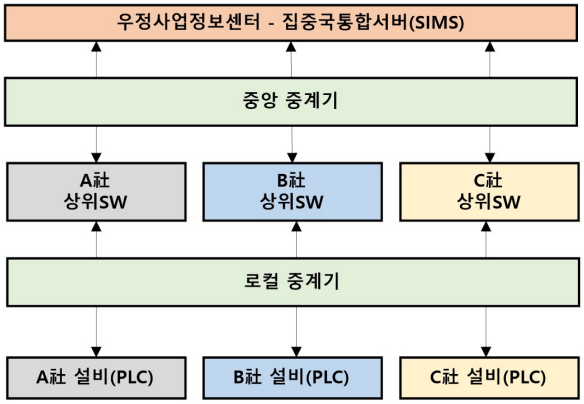
(추가설명)
각 시스템 간
표준인터페이스 설계

* 등기통상구분기, 3D소터 등은 (3-1)과 (3-2)를 혼합하여 설계

표준 인터페이스 설계

- **중앙 표준 인터페이스 설계**
  - 집중국통합서버(SIMS), 소형통상 주소관리시스템(KPLAS) 인터페이스 분석/설계
  - 표준 인터페이스(중앙) 분석/설계 문서 작성
  - 중앙 중계기 화면 및 기능 설계
- **로컬 표준 인터페이스 설계**
  - 기존 제작사(소터사)의 인터페이스 프로토콜 분석
  - IPS(BCR) / OCR / PLC 인터페이스 분석 설계
    1) TCP/IP 기반의 소켓통신 인터페이스 설계
    2) 구분관리시스템(SMC/CGS 등) 인터페이스 설계
    3) 운영 관련/장비상태 관련/응답 및 예외상황 관련 프로토콜 등
  - 표준 인터페이스(로컬) 분석/설계 문서 작성
  - 로컬 중계기 화면 및 기능 설계
- **시스템 및 네트워크 아키텍쳐 설계**
- **중계기 기능 설계**
  - 유지보수 활동 및 제작사와의 책임소재 확인 등을 위한 기능 설계





테스트 중계기 개발

- **중앙 중계기 개발**

  - 화면 작성 : 통신상태, 통신로그 및 통신 설정 등

  - 기능 구현 : 구분관리시스템과 집중국통합서버(KPLAS 포함)와의 데이터 전송 기능

- **로컬 중계기 개발**

  - 화면 작성 : 통신상태(장비상태 포함), 통신로그, 장비설정, 통신설정 등

  - 기능 구현 : 시뮬레이터 및 운영모드 기능 구현, 각종 화면 및 설정 기능 구현 등

구분		설명
중계기 역할		- 중계기는 상위시스템 S/W의 역할을 제공하므로 H/W 장비 제작사에서는 중계기를 가지고 테스트가 가능
중계기 기능	테스트 기능	- H/W 장비에 중계기를 연결한 후 실제로 우편물을 투입하면 H/W장비에 의한 구분결과를 실시간 확인 - 중계기에 홀수/짝수/난수 등의 구분칸으로 구분하는 테스트 프로그램 설치로 실물 구분 테스트 - 검사자는 HW장비와 HW 중계기를 연결하여 실물 구분 테스트를 진행할 경우 중계기 프로그램(Emulator)에서 SW 표준 인터페이스 상의 코드, 데이터, 제한시간의 기준값 등과 실제 값들 간의 수치, 그래프 등을 비교 분석하여 이상여부 등을 확인
	유지보수 기능	- HW중계기의 테스트 검사 - HW중계기 제거후 HW장비와 상위시스템 SW의 연결 테스트검사의 27지 테스트 결과를 이용하여 H/W 장비의 정상작동여부 확인 - HW중계기의 유지보수 검사 기능 등을 추가 개발하여 향후 유지보수 활동에 적용

표준 S/W 개발

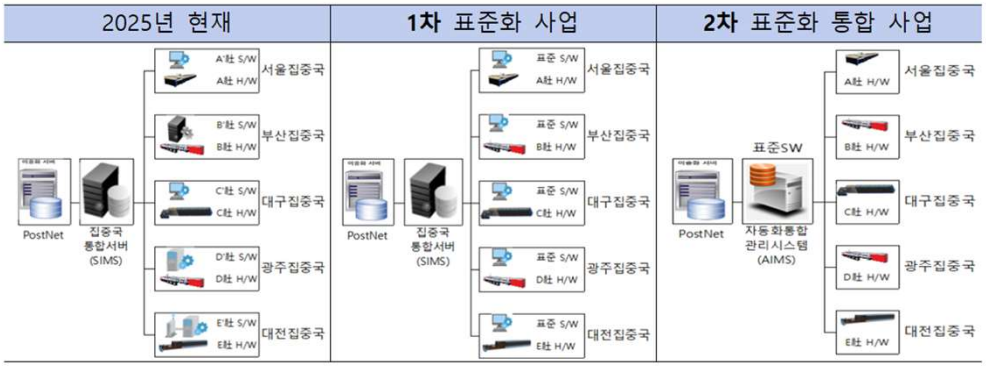
- **개발 범위** : 구분관리/관제/모니터링시스템(SMC, CGS 등)

- **개발 내용** : 표준S/W의 분석, 설계, 개발

구분	대상	분석	설계	개발
1)정보연계시스템	공통	• Database 분석	• 테이블, 쿼리 및 스케줄러 등	• 구분데이터/통계테이블/스케줄러 생성 등 • 쿼리 작성 및 구분데이터 관리
2)구분시스템	공통	• 구분계획 분석 • 구분로직 분석	• 통신로그/장비제어 화면 및 기능 • 구분계획(특수키계획) 화면 및 기능 • 구분로직(필요시 타건로직포함)	• 통신로그/장비제어 화면 및 기능 • 구분계획(특수키계획) 관리/활성화 화면 및 기능 • 구분로직(필요시 타건로직 포함)
3)통계시스템	공통	• 통계 분석	• 통계별 화면 및 기능	• 통계별 출력 화면 및 기능
4)모니터링시스템	공통	• 장비별 상태정보 분석	• 장비별 알람종류별 화면 및 기능	• 장비별 CGS 편집 화면 및 기능
5)기타시스템 등				
* 타건기시스템	소포/대형	• 타건기 분석	• 타건기 화면 및 기능	• 타건기 화면 및 버튼별 기능
* 슈트현황판시스템	소포	• 슈트현황판 분석	• 슈트현황판 화면 및 기능	• 슈트현황판 화면 및 기능
* 상황관제시스템	소포	• 상황관제 분석	• 상황관제 화면 및 기능	• 상황관제 화면 및 기능

▶ 정량적 효과

- 1차 표준화 사업 추진시 100억원 이상의 비용절감 효과 기대
- 향후 2차 표준화 통합 추진 시 최소 87억원 이상의 추가 비용절감 기대



▶ 정성적 효과

- 우편환경 변화 및 고객니즈 등의 대처에 신속 대응 가능 및 영업기회 제공
- 향후 우편혁신, 비용절감 등을 위하여 신속, 정확, 저비용의 업그레이드 가능, 효율적인 유지보수 활동 가능
- 최적의 환경을 통하여 사용자 편의성, 작업 생산성, 유지보수성 등의 향상 기대

(참고) 실증화사업

▶ 기존 설치 자동화설비의 실증화 사업

- 기존의 장비 종류별로 중계기 및 표준SW 설치 추진

  → 소포구분기 1대, 대형통상구분기 1대, 등기통상구분기 1대, 소형통상구분기 1대, (2pass, 3pass)집배순로구분기 각 1대 이상

  → 등기체결 수작업시스템 1대, 소포체결 수작업시스템 1대 이상

▶ 신규 설치 자동화설비의 실증화 사업

- 2026~2027년 신규 설치되는 자동화설비에 대하여 중계기 및 표준SW 설치 추진

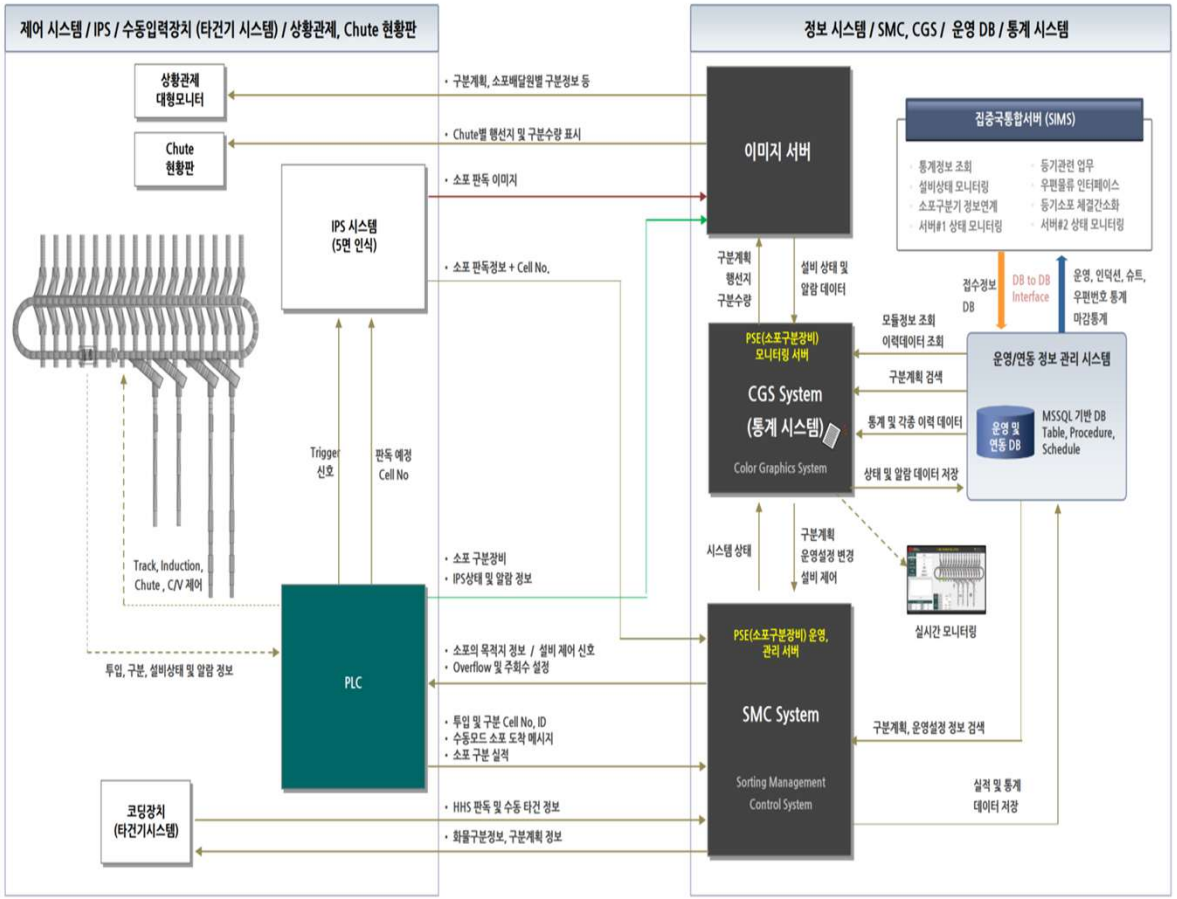
  → 소포구분기 1대, 소형통상구분기 1대, 집배순로구분기 1대, 복합통상구분기 1대, 3D 소터 1대 이상

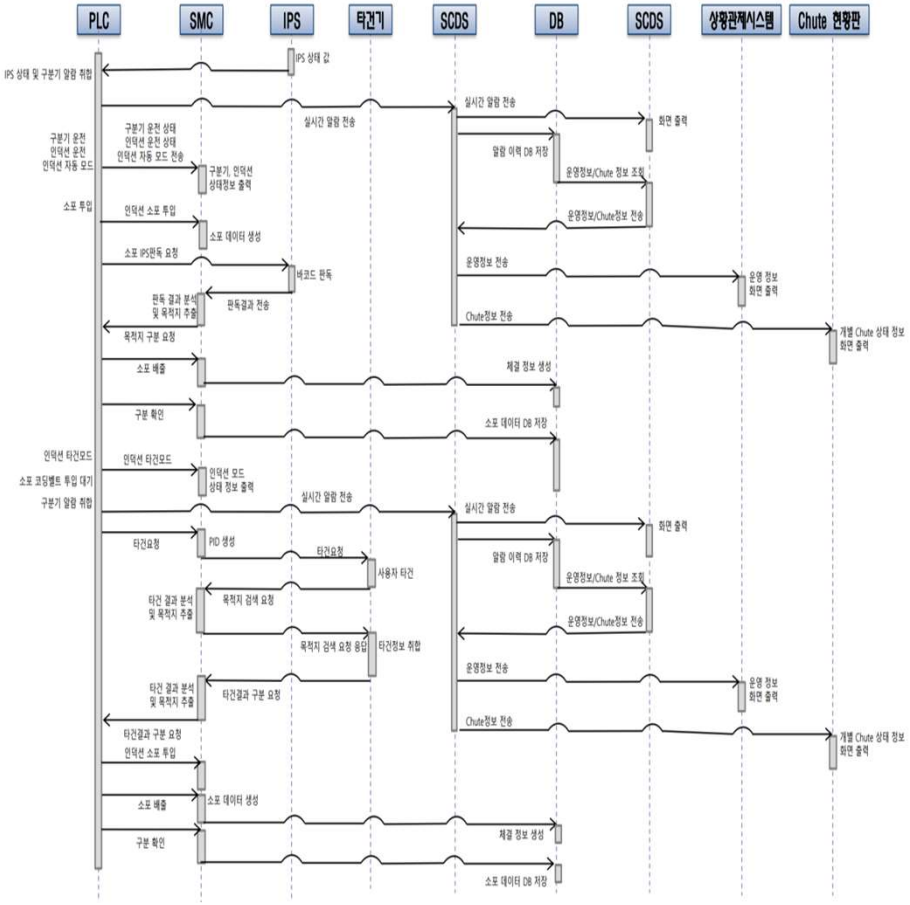
감사합니다

KOREA POST 우정사업본부

(별첨1) PLC와 구분시스템의 데이터 흐름

▶ 데이터 흐름

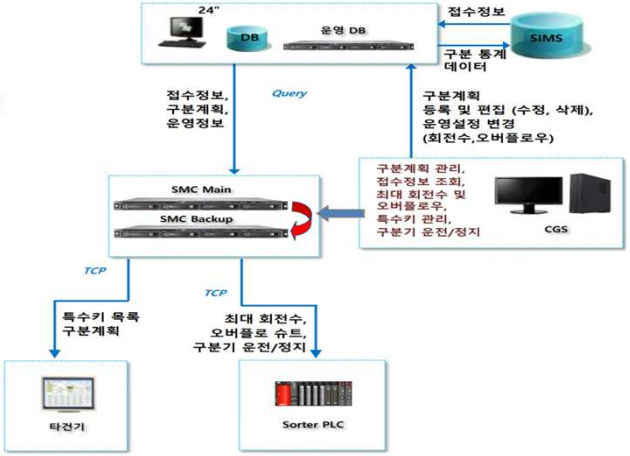




(별첨2) 구분관리 제어시스템(SMC)

SMC(Sorting Management Control System)의 주요기능

- 통신관리 → 각 장비간 접속상태 표시, 각 장비간 중요 통신내용 화면 출력 : PLC, IPS, MCS, CGS
- 운영관리 → 구분계획 편집 및 활성화 기능, 특수키 관리 기능, 운영정보 설정 기능(CGS로 이전)
- 구분명령기능 → 바코드 판독정보 수집, 구분계획에 의한 목적지 검색, 목적지 할당
- 구분 데이터 저장 기능 → 구분데이터 운영DB에 저장
- 장비 관리 → 트랙 및 인덕션의 운전, 정지 명령 / 구분기의 알람해제 명령



PLC와 인터페이스

- 전문(Telegram No.) 항목

Telegram No.	Telegram Name	Target	Description
1	HeartBeat	PLC → SMC	HeartBeat
10	SorterStatus	PLC → SMC	구분기 운전/정지 상태 메시지
11	InductionStatus	PLC → SMC	인덕션 운전/정지 상태 메시지
12	InductionMode	PLC → SMC	각 인덕션 모드 상태 메시지
20	ItemInducted	PLC → SMC	소포 투입 메시지
21	ItemDischarged	PLC → SMC	소포 배출 메시지
22	ItemSortedConfirm	PLC → SMC	소포 구분완료
30	DestinationRequest	SMC → PLC	목적지 요청 메시지 (자동 모드)
40	CodeRequest	PLC → SMC	타건 요청 메시지
41	CodeResult	SMC → PLC	타건 결과 메시지(타건 목적지 요청)
100	SetControlSorter	SMC → PLC	구분기 운전/정지 요청 메시지
101	SetControlSorterAck	PLC → SMC	구분기 운전/정지 요청 응답 메시지
110	SetControlInduction	SMC → PLC	인덕션 운전/정지 요청 메시지
111	SetControlInductionAck	PLC → SMC	인덕션 운전/정지 요청 메시지 응답
120	SetInductionMode	SMC → PLC	인덕션 모드변경 요청
121	SetInductionModeAck	PLC → SMC	인덕션 모드변경 요청 응답 메시지
130	SetOverflowConfiguration	SMC → PLC	오버플로 설정 변경 요청 메시지
131	SetOverflowConfigurationAck	PLC → SMC	오버플로 설정 변경 요청 응답 메시지
140	SetResetRequest	SMC → PLC	구분기 알람 해제 요청 메시지
141	SetResetRequestAck	PLC → SMC	구분기 알람 해제 요청 응답 메시지

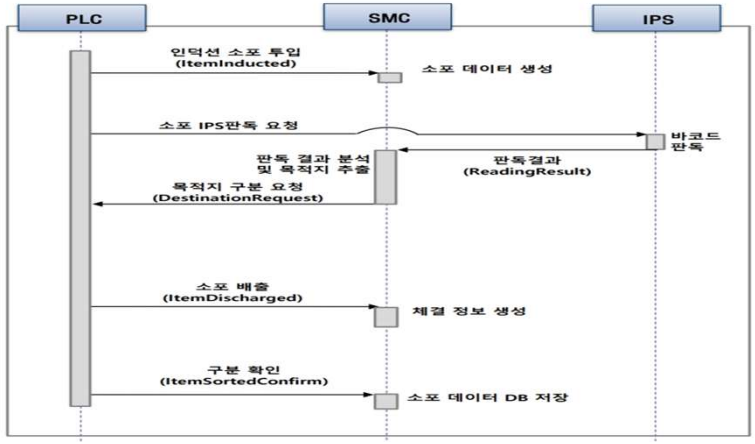
- PID 생성위치 및 범위

PID 생성범위				
SPS	1번 인덕션	2번 인덕션	3번 인덕션	4번 인덕션
자동: 10001~50000	자동: 100001 ~ 115000 타건: 115001 ~ 130000	자동: 200001 ~ 215000 타건: 215001 ~ 230000	자동: 300001 ~ 315000 타건: 315001 ~ 330000	자동: 400001 ~ 415000 타건: 415001 ~ 430000

※ 자동 : Sorter PLC에서 생성

타건 : SMC에서 생성

- 구분과정의 주요 데이터 흐름도



(별첨3) PLC와 SMC간 전문내용(Telegram)

우정사업본부 KOREA POST

PLC 인터페이스의 주요전문

- **PLC → SMC**

Heartbeat - 1

SMC로 Heartbeat 신호 전송 (3초 주기)

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Acknowledge	"H"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	1
Data Length	2	Integer	데이터 길이	2
ActiveStatus	2	Integer	활성화 상태 (0: 비정상 / 1: 정상)	1
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

SorterStatus - 10

자동구분기의 운전/정지 상태 메시지. SMC와 통신접속시 또는 구분기의 운정/정지 상태 변경시 SMC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Status	"S"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	10
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	2
Sorter Status	2	Integer	구분기 상태 (0: 정지 / 1: 운전 / 2:에러)	1
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

InductionStatus - 11

인덕션 운전/정지 상태 메시지. SMC와 통신접속시 또는 각 인덕션의 운전/정지 상태 변경시 SMC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Status	"S"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	11
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	6
Induction Count	2	Integer	데이터의 표현된 인덕션의 개수	2
Induction No	2	Integer	인덕션 번호	1
Induction Status	2	Integer	인덕션 상태 (0: 정지 / 1: 운전 / 2:에러)	0
Induction Count만큼 Induction No, Induction Status 추가				
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

InductionMode - 12

인덕션 모드 상태 메시지. SMC와 통신 접속시 또는 각 인덕션의 모드 상태 변경시 SMC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Status	"S"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	12
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	6
Induction Count	2	Integer	데이터의 표현된 인덕션의 개수	2
Induction No	2	Integer	인덕션 번호	1
Induction Mode	2	Integer	인덕션 모드 (0: 자동 / 1: 수동)	1
Induction Count만큼 Induction No, Induction Mode 추가				
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

ItemInducted - 20

소포가 트랙에 진입시 정보를 SMC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Data	"D"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	20
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	22
Cell Index No	2	Integer	캐리어(셀) 번호	2
Cell Count	2	Integer	캐리어(셀) 사용 개수 (미사용 - 0값 고정)	0
PID	4	Integer	소포의 ID	100000
Induction No	2	Integer	인덕션 번호 (Stray Item인 경우 0)	1
Mode	2	Integer	소포 투입시 인덕션 모드 (0: 자동 / 1: 수동)	1
Destination1	2	Integer	목적지1 (자동모드 또는 부재시 0)	0
Destination2	2	Integer	목적지2 (자동모드 또는 부재시 0)	0
Destination3	2	Integer	목적지3 (자동모드 또는 부재시 0)	0
Destination4	2	Integer	목적지4 (자동모드 또는 부재시 0)	0
Destination5	2	Integer	목적지5 (자동모드 또는 부재시 0)	0
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

ItemDischarged - 21

소포 배출시 정보를 SMC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Data	"D"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	21
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	14
Cell Index No	2	Integer	캐리어(셀) 번호	2
Induction No	2	Integer	인덕션 번호 (Stray Item인 경우 0)	1
Mode	2	Integer	소포 투입시 인덕션 모드 (0: 자동 / 1: 수동)	1
PID	4	Integer	소포의 ID	100000
Chute Number	2	Integer	슈트 번호	22
Recirculation Count	2	Integer	회전수	0
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

ItemSortedConfirm - 22

소포 배출시 정보를 SMC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Data	"D"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMPP"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	22
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	16
Cell Index No	2	Integer	캐리어(셀) 번호	2
Induction No	2	Integer	인덕션 번호 (Stray Item인 경우 0)	1
Mode	2	Integer	소포 투입시 인덕션 모드 (0: 자동 / 1: 수동)	1
PID	4	Integer	소포의 ID	100000
Chute Number	2	Integer	슈트 번호	15
Recirculation Count	2	Integer	회전수	1
Status	2	Integer	구분 상태 1: 정상 구분 (Sorting Done) 2: 슈트 만재 (Chute Full) 3: 슈트 블록 (Chute Blocked) 4: 캐리어 비활성화 (Carrier Disabled) 5: 배출 에러 (Discharge Error) 6: 데이터 로스 (Data Loss) 7: 목적지 없음 (No Destination) 8: 목적지 이상 (Wrong Destination) 9: 다중 캐리어 목적지 다음 (Multi Destination) 10: 소포미감지 11: 비정상배출 12: 자동블록 13: 소포 위치 이상 14: 투입 에러 * 20번부터는 SMC 사용	1
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

CodeRequest - 40

인덕션 코딩 벨트에 소포 도착 신호 - SMC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Request	"R"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	40
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	2
Induction No	2	Integer	인덕션 번호	1
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

SetControlSorterAck - 101

구분기 제어신호(운전/정지)에 대한 응답을 SMC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Acknowledge	"A"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	101
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	4
Request	2	Integer	요청 값 (0: 정지 / 1: 가동 / 2: 구분완료시 정지)	1
Status	2	Integer	응답 상태 (0: Ok / 1: Error / 2: Blocked)	0
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

SetControlInductionAck - 111

인덕션 제어신호(운전/정지)에 대한 응답을 SMC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Acknowledge	"A"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	111
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	6
Induction No	2	Integer	인덕션 번호	1
Request	2	Integer	요청 값 (0: 정지 / 1: 가동 / 2: 인덕션 알람 해제 / 3: 타건 재요청)	1
Status	2	Integer	응답 상태 (0: Ok / 1: Error / 2: Blocked)	2
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

SetInductionModeAck - 121

인덕션 모드(BCR/타건) 변경요청에 대한 응답을 SMC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Acknowledge	"A"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	121
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	6
Induction No	2	Integer	인덕션 번호	1
Mode	2	Integer	현재 인덕션 모드 (0: BCR / 1: 타건)	1
Reason	2	Integer	응답 (0: Accepted / 1: Induction Unknown / 2: Mode Unknown / 3: Error)	0
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

SetOverflowConfigurationAck - 131

오버플로 슈트 및 최대 회전수 변경요청에 대한 응답을 SMC로 전송.

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Acknowledge	"A"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	131
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	8
Overflow Chute1	2	Integer	현재 오버플로 슈트 번호1	32
Overflow Chute2	2	Integer	현재 오버플로 슈트 번호2	32
Max Recirculation	2	Integer	현재 최대 회전수	2
Reason	2	Integer	응답 (0: Accepted / 1: Error)	0
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

- **접속정보**

- Communication PLC (Receive Channel-Discharge) : 3000 Port
- Communication PLC (Send Channel-Heartbeat) : 3001 Port
- Communication PLC (Receive Channel-Induct) : 3006 Port
- Communication PLC (Send Channel-Destination) : 3003 Port
- Communication PLC (Receive Channel-Confirm) : 3004 Port
- Communication PLC (Receive Channel-MCS) : 3010 Port
- Communication PLC (Send Channel-MCS) : 3011 Port

SetResetRequestAck - 141

구분기 알람 해제 요청에 대한 응답을 SMC로 전송.

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Acknowledge	"A"
Machine ID	6	Char	모듈ID (PSM001)	"PSM001"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	141
Data Length	2	Integer	데이터 길이 (현 위치 이후 데이터 길이)	4
Reset Module	2	Integer	1: Sorter Reset 2: Conveyor Reset	1
Reason	2	Integer	응답 (0: Accepted / 1: Error)	0
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

- **SMC → PLC**

Heartbeat - 1

PLC로 Heartbeat 신호 전송 (3초 주기)

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Acknowledge	"H"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	1
Data Length	2	Integer	데이터 길이	2
ActiveStatus	2	Integer	활성화 상태 (0: 비정상 / 1: 정상)	1
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

DestinationRequest - 30

특정 인덱스에 위치한 소포의 목적지를 PLC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Request	"R"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	30
Data Length	2	Integer	데이터 길이	12
PID	6	Integer	소포의 ID	100000
Cell Index No	2	Integer	캐리어(셀) 번호	43
Induction No	2	Integer	인덕션 번호	2
Destination1	2	Integer	목적지1 (부재시 0)	12
Destination2	2	Integer	목적지2 (부재시 0)	13
Destination3	2	Integer	목적지3 (부재시 0)	0
Destination4	2	Integer	목적지4 (부재시 0)	0
Destination5	2	Integer	목적지5 (부재시 0)	0
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

CodeResult - 41

타건기PC로부터 받은 목적지를 PLC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Result	"R"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	41
Data Length	2	Integer	데이터 길이	16
Induction No	2	Integer	인덕션 번호	1
PID	4	Integer	소포의 ID	1000
Destination1	2	Integer	목적지1 (부재시 0)	12
Destination2	2	Integer	목적지2 (부재시 0)	13
Destination3	2	Integer	목적지3 (부재시 0)	0
Destination4	2	Integer	목적지4 (부재시 0)	0
Destination5	2	Integer	목적지5 (부재시 0)	0
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

SetControlSorter - 100

구분기 제어신호(운정/정지)를 PLC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Request	"R"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	100
Data Length	2	Integer	데이터 길이	2
Request	2	Integer	요청 값 (0: 정지 / 1: 가동 / 2: 구분완료시 정지)	1
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

SetControlInduction - 110

인덕션 제어신호(운정/정지)를 PLC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Request	"R"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	110
Data Length	2	Integer	데이터 길이	4
Induction No	2	Integer	인덕션 번호	1
Request	2	Integer	요청 값 (0: 정지 / 1: 가동 / 2: 인덕션 알람 해제 / 3: 타건 재요청)	0
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

SetInductionMode - 120

인덕션 모드(자동/수동) 변경 요청을 PLC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Request	"R"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	120
Data Length	2	Integer	데이터 길이	4
Induction No	2	Integer	인덕션 번호	1
Mode	2	Integer	현재 인덕션 모드 (0: BCR / 1: 타건)	1
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

SetOverflowConfiguration - 130

오버플로 슈트 및 최대 회전수 변경 요청을 PLC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Request	"R"
Module ID	6	Char	모듈ID (PSM)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	130
Data Length	2	Integer	데이터 길이	6
Overflow Chute1	2	Integer	변경할 오버플로 슈트 번호1	1
Overflow Chute2	2	Integer	변경할 오버플로 슈트 번호2	1
Max Recirculation	2	Integer	최대 회전수	2
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

SetResetRequest - 140

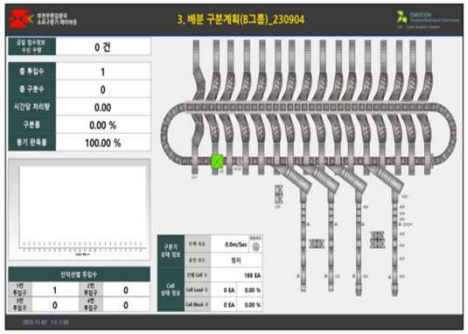
오버플로 슈트 및 최대 회전수 변경 요청을 PLC로 전송

Format	Byte Size	Data Type	Description	Example Data
STX	1	Hex	패킷 시작 문자	02h
Data Type	1	Char	패킷 종류 - Request	"R"
Machine ID	6	Char	모듈ID (PSM001)	"PSMOOO"
Telegram No	2	Integer	텔레그램 번호	140
Data Length	2	Integer	데이터 길이	6
Reset Module	2	Integer	1: Sorter Reset 2: Conveyor Reset	1
ETX	1	Hex	패킷 종료 문자	03h

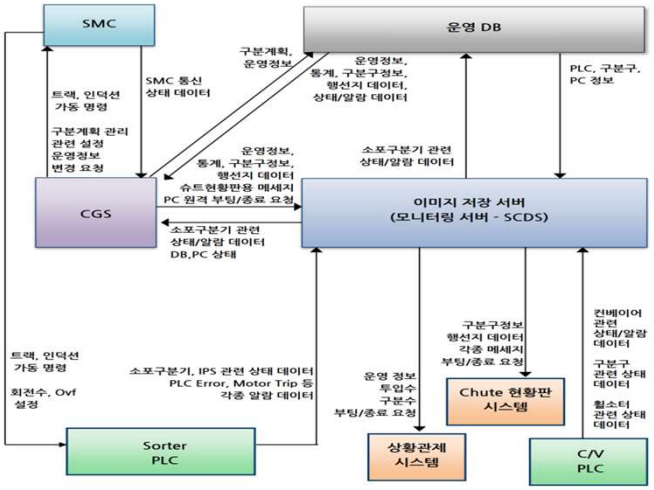
(별첨4) CGS(Color Graphics System)

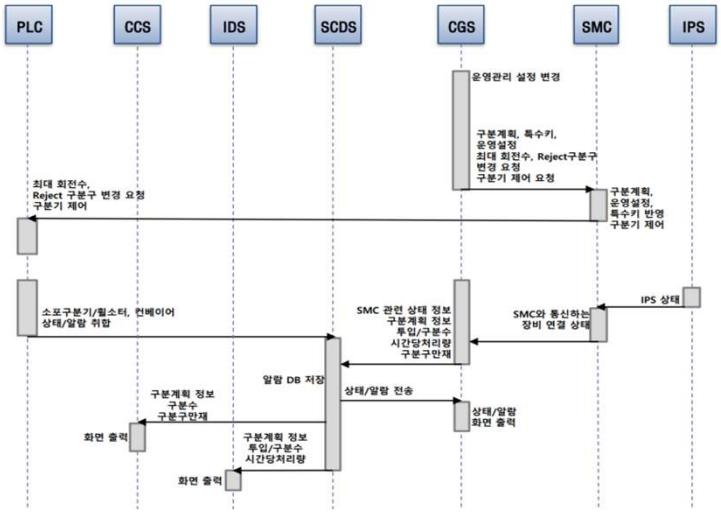
▶ 주요기능

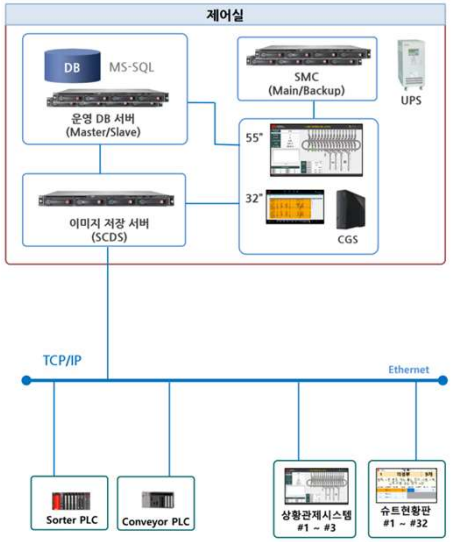
- 소포구분기 전체 상태 모니터링 및 트랙, 인덕션, 구분구, 공급 컨베이어 등 개별 장비의 상태 모니터링
- 각 구분구 번호 표시, 구분구별 만재, 미사용, JAM, Error 여부 확인 가능
- 소포구분기의 실시간 알람과 알람 이력 조회 기능, 사용자 조치사항 입력 및 조회 기능
- CGS와 연결된 각 장비와의 통신 현황 조회 기능
- 구분계획 관리, 특수키 관리, 슈트현황판 내용 관리 기능



▶ 데이터 송수신





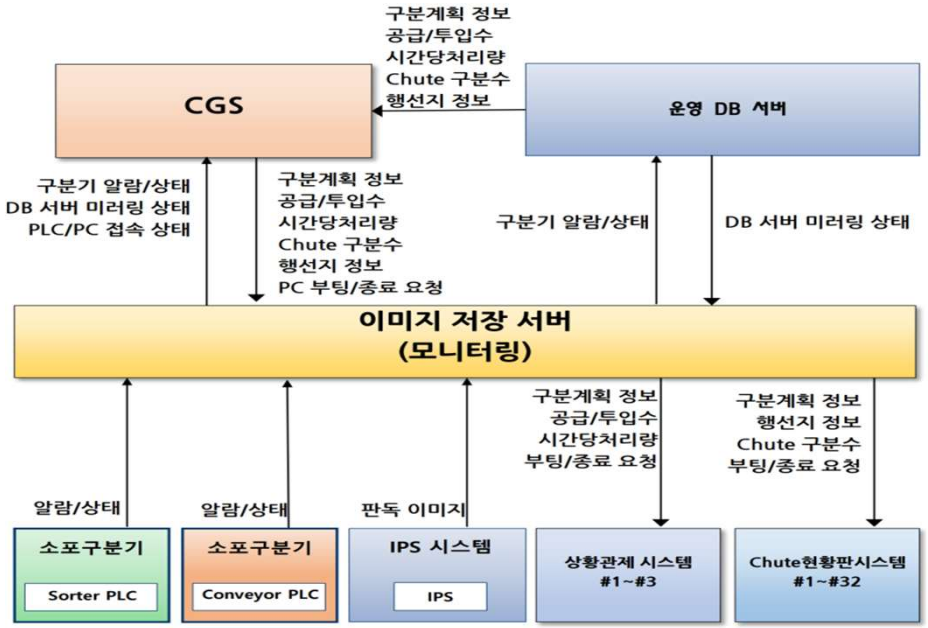


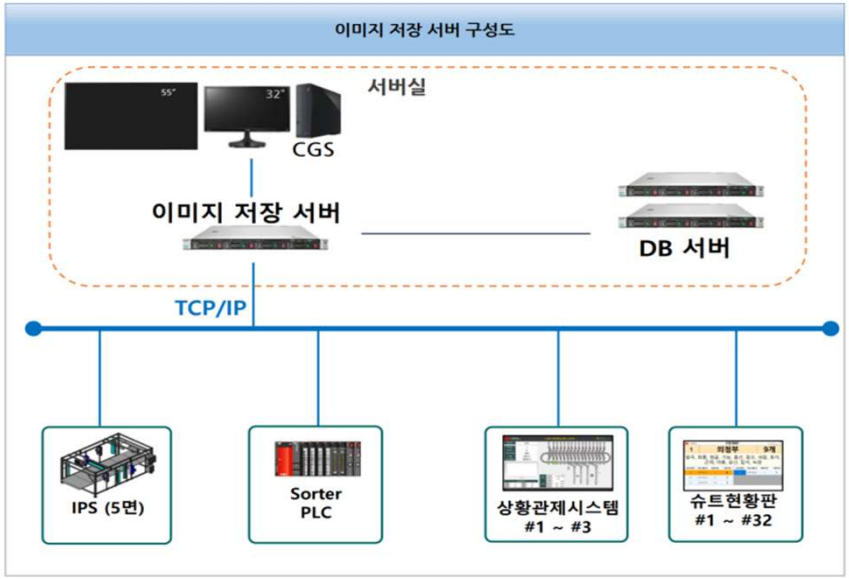
(별첨5) SCADA(스카다시스템)

▶ 주요기능

- IPS가 촬영한 이미지를 30일간 저장(FTP 전송)
- PLC와 통신하여 구분기 상태를 모니터링하고 DB에 저장하며, CGS에 전달하는 역할
- CGS를 통해 전달받은 정보를 상황관제현황판과 슈트현황판으로 전송하는 기능

▶ 데이터 송수신





(별첨6) 운영 DB 및 통계 DB

우정사업본부

운영 DB

DB 명	Table 명	Table 설명
PSM_OPERATION - 모델	TB_MODEL_MACHINE_MT	소포구분기 Model 정의 Master 테이블
	TB_MODEL_GROUP_MT	모듈 Group 정의 Master 테이블
	TB_MODEL_MODULE_MT	모듈 정의 Master 테이블
	TB_MODEL_MACHINE_DT	소포구분기 모델 정의 상세 테이블
	TB_MODEL_PC_MT	PC 모델 정의 테이블
PSM_OPERATION - 운영	TB_OPER_MACHINE_STATE_HT	장비의 각 모듈의 상태 이력 테이블
	TB_OPER_SORTING_PLAN_MT	구분계획 정의 Master 테이블
	TB_OPER_SORTING_PLAN_DT	구분계획 설정값 상세 테이블
	TB_OPER_SORTING_PLAN_HT	구분계획 변동 이력 테이블
	TB_OPER_SORTING_PLAN_CONFIG_DT	구분계획 - 운영 설정 상세 테이블
	TB_OPER_CHUTE_MANAGEMENT_DT	슈트현황판 행선지 내용 테이블
	TB_OPER_ENTRUST_SIZE_MT	위탁 크기 정의 테이블
	TB_GROUP_CODE_MT	그룹코드 정의 테이블
	TB_SORT_CODE_MT	구분코드 정의 테이블
	TB_OFFICE_CODE_MT	우체국코드 정의 테이블
	TB_OPER_SPECIAL_KEY_MT	구분계획 - 특수키 Master 테이블
	TB_OPER_SPECIAL_KEY_DT	구분계획 - 특수키 상세 테이블
PSM_OPERATION - CGS	TB_HMI_ALARM_MT	HMI(CGS) Alarm 정의 Master 테이블
	TB_HMI_ALARM_HT	HMI(CGS) Alarm 이력 테이블
PSM_OPERATION - 소포	TB_ITEM_PARCEL_DT	소포정보 상세 테이블
PSM_OPERATION - 통계	TB_STAT_SUMMARY_STATISTICS	통계 - 요약 통계정보 테이블
	TB_STAT_INDUCTION_STATISTICS	통계 - Induction별 통계정보 테이블
	TB_STAT_CHUTE__STATISTICS	통계 - Chute별 통계정보 테이블
	TB_STAT_CODE_STATISTICS	통계 - 우편번호 코드별 통계정보 테이블
	TB_STAT_SORTER_STATISTICS	통계 - 소포구분기 통계정보 테이블
PSM_OPERATION - 접수정보	TB_SIM_REGI_INFO	접수정보 연계 테이블

SIMS 연계 통계 DB

DB 명	Table 명	Table 설명
PSM_REGINFO - 연계정보	PSM_STATISTICS	연계정보 - 송신용 전체 통계 테이블
	PSM_INDUCTION_STATISTICS	연계정보 - 송신용 공급부 통계테이블
	PSM_CHUTE_STATISTICS	연계정보 - 송신용 구분구 통계 테이블
	PSM_POST_AMOUNT	연계정보 - 송신용 우편번호 통계 테이블
	PSM_REQUEST	연계정보 - 송신완료 확인 테이블
	PSM_REG_POST_RESULT	연계정보 - 구분정보 연계 테이블
	POEMT0050	연계정보 - 설비상태정보 테이블

통계 생성 / 삭제 / 백업 스케줄러

매일 10분마다 수행

스케줄러	테이블	생성 주기
BATCH_REPORT	Local 전체 통계	매 10분
	Local 인덕션별 통계	
	Local 구분구별 통계	
	Local 코드별 통계	
	Local 구분기별 통계	
	SIMS 전체 통계	매 30분
	SIMS 인덕션별 통계	
	SIMS 구분구별 통계	
	SIMS 코드별 통계	
	SIMS 구분기별 통계	

매일 오후 12시 15분에 수행

스케줄러	테이블	삭제 기간
BATCH_DELETE	Local 통계 (전체)	60일 이전 데이터
	알람이력	60일 이전 데이터
	구분 데이터	60일 이전 데이터
	SIMS 통계 (전체)	3일 이전 데이터
	접수정보	7일 이전 데이터
	(체결)구분 정보	14일 이전 데이터

매주 일요일 오전 11시 30분에 수행

DB Table 정의서

- **Sample**

1) TB_MODEL_MACHINE_MT Table
모델 정의 Table중에 소포 소포구분기 정의 테이블

열 이름	데이터 형식	열 설명
MACHINE_ID	VARCHAR(6)	소포구분기 ID (PSM002) (PK)
MACHINE_TYPE	VARCHAR(1)	소포구분기 종류 (P : PSM / C : Conveyor / S: Server) (NOT NULL)
MACHINE_NAME	VARCHAR(14)	구분기명 (NOT NULL)
MACHINE_BASE_TIME	VARCHAR(4)	작업시간(NOT NULL)
MACHINE_DESC	VARCHAR(100)	소포구분기 설명
MACHINE_CENTER_NAME	VARCHAR(30)	집중국 이름
SORTING_MODE	VARCHAR(1)	구분모드 (일반:N / 체결:C)
MULTI_YN	VARCHAR(1)	멀티바코드 사용 여부 (Y:사용 / N:미사용)